

Manus: Dall'Assistente AI all'Agente Autonomo

Come l'AI smette di rispondere e inizia ad **agire**

Corso di AI — Modulo: Agenti AI e Automazione Intelligente

Agenda della Lezione

Un percorso completo per comprendere come gli agenti autonomi stanno ridefinendo l'automazione e l'intelligenza artificiale. Ecco gli argomenti che affronteremo oggi.

01

Cos'è Manus e perché è diverso

Introduzione al primo agente AI generale autonomo

03

LLM classici vs Agenti AI

Il confronto fondamentale tra due paradigmi

05

Il sistema degli Skill

Personalizzare l'agente per compiti specifici

07

Piani e costi

Modello a crediti e opzioni di abbonamento

02

Come funziona internamente

Architettura, loop agentico e ambiente sandbox

04

I vantaggi concreti per il business

Autonomia, scalabilità e output pronti all'uso

06

Integrazioni e protocollo MCP

Connettere Manus al tuo ecosistema di app

08

Casi d'uso pratici ed esercizi

Dalla teoria alla pratica con task reali

Limiti del Paradigma Classico

Gli LLM tradizionali richiedono supervisione costante

Il flusso di lavoro con un LLM tradizionale è intrinsecamente frammentato e lento. L'utente scrive un prompt, l'AI risponde con solo testo, l'utente legge e valuta, poi deve agire manualmente. Ogni singolo passo richiede un intervento umano diretto, rendendo il processo inefficiente per task complessi.



L'utente scrive

Formulazione del prompt



L'AI risponde

Solo output testuale



L'utente valuta

Lettura e analisi critica



Azione manuale

Implementazione a carico dell'utente

⛔ Nessuna memoria

Persistente tra sessioni

⛔ Nessuna azione

Non apre file, non naviga, non scrive codice eseguibile

⛔ Nessuna autonomia

Attende ogni singolo prompt dall'utente

Analogia: È come avere un consulente brillante che ti dà consigli eccellenti, ma non può mai alzarsi dalla sedia per fare qualcosa da solo. *E se l'AI potesse non solo consigliare, ma anche eseguire?*

Cos'è Manus

Un Agente AI Generale Autonomo

"Manus AI is an autonomous general AI agent designed to complete tasks and deliver results. Unlike traditional chatbots that simply answer questions, Manus AI takes action." — Documentazione Ufficiale Manus

Lanciato a **marzo 2025** dal team Butterfly Effect (oggi Meta), Manus rappresenta un cambio di paradigma fondamentale. Il nome deriva dal latino *"Manus"* (= Mano), a simboleggiare un'AI che finalmente **"mette le mani sul lavoro"**. Ecco cosa significa in pratica:

Riceve un Obiettivo

Non solo una domanda, ma un task complesso da risolvere end-to-end.

Pianifica

Crea autonomamente una strategia e i passi necessari per raggiungere il risultato.

Esegue Azioni

Naviga il web, scrive codice, usa app e crea file reali nel mondo digitale.

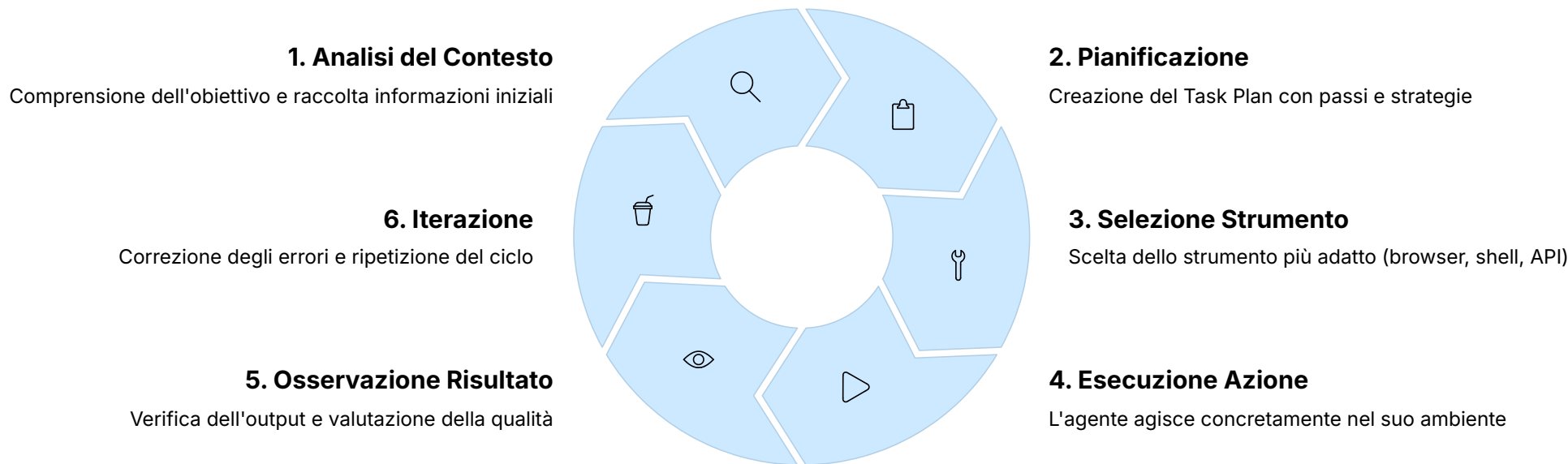
Consegna

Fornisce un risultato completo, formattato e pronto all'uso.

Architettura: Come Funziona Manus

Il loop agentico: pianifica → esegue → osserva → itera

Manus opera all'interno di un **ambiente sandbox isolato**, dotato di browser web, file system e terminale. Il cuore del sistema è un ciclo iterativo in sei fasi che si ripete fino al completamento del task, garantendo qualità e precisione del risultato finale.



L'Ambiente Sandbox

Browser Web

Accesso completo a internet per navigazione e ricerca in tempo reale

File System

Memoria persistente per salvare, organizzare e gestire file di ogni formato

Shell / Terminale

Esecuzione di comandi e script in Python, Bash e altri linguaggi

LLM Classico vs Agente AI: Il Confronto Fondamentale

Due paradigmi completamente diversi

La differenza tra un LLM tradizionale e un agente AI come Manus non è solo quantitativa, ma qualitativa. Si tratta di due modi radicalmente diversi di concepire l'interazione tra uomo e intelligenza artificiale. Analizziamo le differenze chiave punto per punto.

Caratteristica	LLM Classico (ChatGPT, Gemini)	Agente AI (Manus)
Modalità	Risponde a domande	Esegue obiettivi complessi
Autonomia	Nulla: attende ogni prompt	Alta: lavora in autonomia
Memoria	Solo nella sessione corrente	Persistente tra sessioni
Azioni Reali	No (solo output testuale)	Sì (browser, file, API, email)
Output	Testo e suggerimenti	Prodotti finiti (report, app, file)
Supervisione	Costante e continua	Minima o assente
Parallelismo	Un task alla volta	Fino a 20 task simultanei

Il Modello Mentale: Collega vs Assistente

Pensa a Manus come a un collega con il proprio computer

Per capire davvero la differenza tra un LLM tradizionale e un agente autonomo, è utile pensare a due figure professionali ben distinte: un **consulente brillante** che dà consigli eccellenti ma non può agire, e un **collaboratore autonomo** che riceve un obiettivo e lo porta a termine.



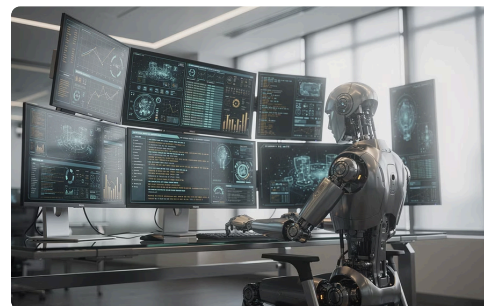
🧠 Consulente Brillante

ChatGPT / Gemini

- Risponde a qualsiasi domanda
- Dà consigli eccellenti e dettagliati
- Non può agire: sei tu che devi implementare
- Veloce per brainstorming e drafting

Quando usare ChatGPT

Risposte rapide, brainstorming, bozze veloci, conversazione creativa e spiegazioni concettuali.



🤖 Collaboratore Autonomo

Manus

- Riceve un obiettivo completo
- Pianifica e lavora in piena autonomia
- Consegna risultati pronti all'uso
- Ideale per task complessi e multi-step

Quando usare Manus

Ricerche approfondite, automazione di workflow, produzione di deliverable complessi, azioni nel mondo reale.

I Vantaggi Concreti di Manus

Cosa cambia davvero nel modo di lavorare

Manus non è solo un upgrade tecnologico: è un nuovo modo di concepire il rapporto tra professionista e AI. Ecco i cinque vantaggi chiave che trasformano la produttività quotidiana, dalla ricerca all'esecuzione.



Autonomia Operativa

Lavora in background mentre tu fai altro. Assegna un task complesso e torna a trovare il risultato pronto, senza bisogno di supervisione continua.



Ricerca su Scala

Wide Research attiva sub-agenti paralleli per analizzare **100+ fonti simultaneamente**, producendo sintesi complete in pochi minuti.



Output Production-Ready

Non semplici bozze, ma deliverable completi e professionali: report formattati, app funzionanti, analisi dati con grafici.



Integrazione Strumenti

Si connette a Gmail, Notion, Slack, Drive. Un solo prompt aggiorna CRM, invia email e crea eventi nel calendario.



Scalabilità

Fino a **20 task concorrenti** e workflow schedulati. Un'AI che lavora 24/7 per il tuo business senza pause.

Il Sistema degli Skill

Trasforma un generalista in uno specialista

Cos'è uno Skill?

È un **modulo aggiuntivo** che insegna a Manus *come* svolgere un compito specifico, fornendogli il contesto, le istruzioni e gli strumenti necessari. Pensalo come un "manuale di specializzazione" che trasforma l'agente generico in un esperto di dominio.



Esempi di Skill disponibili: **Data Analyst**, **Python Dev**, **SEO Expert**, **Copywriter**, **Financial Analyst** e molti altri ancora.

Anatomia di uno Skill



Istruzioni (Prompt)

Regole dettagliate su come comportarsi, ragionare e strutturare l'output.



Conoscenza (Knowledge)

Documenti, PDF, database e dati di riferimento per il contesto specifico.



Strumenti (Tools)

Script Python, chiamate API e azioni custom per operare nel mondo reale.

Come Aggiungere e Usare uno Skill

Espandi le capacità di Manus in tre modi

1

Libreria Ufficiale

Sfoglia e installa skill verificati direttamente dallo **store integrato** in Manus. Pronti all'uso, testati e ottimizzati dal team ufficiale.

2

Generazione AI

Chiedi semplicemente: *"Crea uno skill per analizzare i prezzi su Amazon"* e Manus lo **scriverà per te** automaticamente.

3

Upload Manuale

Carica file SKILL.md o archivi ZIP con istruzioni e script personalizzati per massimo controllo.

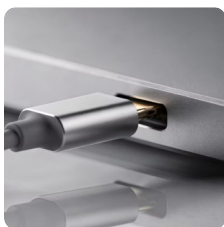
- 📄 **Come attivarli:** Basta chiedere nel prompt. Ad esempio: *"Analizza il sito apple.com usando lo skill SEO Audit"*. Manus capisce l'intento e seleziona automaticamente lo skill necessario, senza configurazioni manuali.



Connettere le App: Il Sistema di Integrazioni

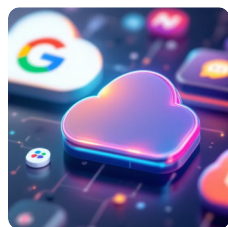
Manus non lavora in isolamento, ma nel tuo ecosistema

La vera potenza di un agente autonomo si esprime quando può interagire direttamente con gli strumenti che già usi quotidianamente. Manus offre quattro livelli di integrazione per adattarsi a qualsiasi esigenza.



Model Context Protocol (MCP)

Lo standard aperto per connettere qualsiasi fonte dati. Permette a Manus di leggere **database, file system locali e servizi remoti** in modo sicuro e standardizzato.



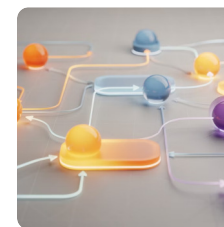
Integrazioni Native

Connettori "plug-and-play" con autenticazione gestita. Accesso diretto a **Google Workspace, Slack, GitHub, Notion** e molte altre app di produttività.



Custom Tools & API

Per gli sviluppatori: crea **tool personalizzati** usando Python o connetti API proprietarie per estendere le capacità dell'agente senza limiti.



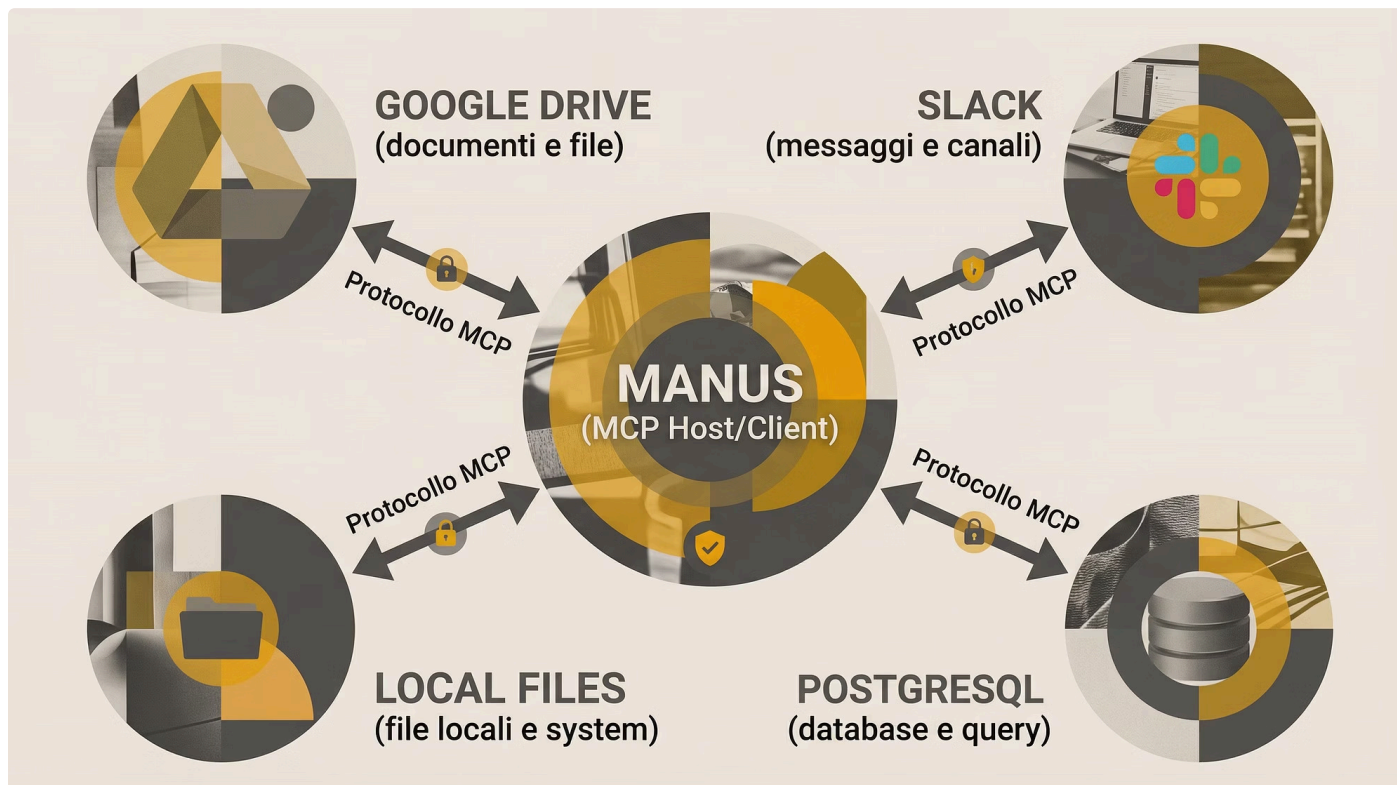
Piattaforme di Automazione

Collega Manus a migliaia di app tramite piattaforme no-code come **Zapier, Make e n8n**, usando webhook per triggerare azioni automatiche.

Come Funziona il Protocollo MCP

Model Context Protocol: Lo standard aperto per le integrazioni AI

Analogia: MCP è come l'**USB-C** per l'AI. Un unico cavo standard per connettere qualsiasi app, eliminando il problema delle integrazioni punto-a-punto.



Il protocollo MCP risolve il cosiddetto "**problema m x n**": invece di scrivere un'integrazione separata per ogni combinazione di AI e servizio, si crea un unico connettore standard che funziona ovunque — su Claude, Manus, Zed e qualsiasi altro client compatibile.

Universale

Scrivi l'integrazione una volta, funziona su tutti i client compatibili

Sicuro

I dati non lasciano il tuo server; l'AI riceve solo il contesto necessario

Open Source

Standard aperto supportato dai leader del settore (Anthropic, etc.)

Piani e Prezzi: Quanto Costa Manus

Modello a consumo basato su Crediti

Manus utilizza una **valuta interna a crediti**, dove 1 credito equivale a circa \$0.01 USD. Ogni azione dell'agente (step, storage, uso di modelli) consuma crediti. I crediti inutilizzati non scadono mai e si accumulano mese dopo mese grazie al sistema di **rollover**.

Plus — \$20/mese

2.000 Crediti

- Accesso completo a tutte le funzionalità
- Tutti gli Skill disponibili
- Supporto standard

Ideale per singoli utenti e sperimentatori

★ Pro — \$50/mese

5.500 Crediti (10% bonus incluso)

- Priorità di esecuzione dei task
- Accesso anticipato a nuove features
- Supporto prioritario

Consigliato per power user e professionisti

Team — Custom

Volume personalizzato

- Gestione centralizzata degli utenti
- Fatturazione unificata per l'azienda
- Supporto dedicato e SLA

Per team e organizzazioni — contatta il team sales

Casi d'Uso Reali per il Business

Dalla teoria alla pratica: come le aziende usano Manus oggi

Gli agenti autonomi non sono solo un concetto teorico. Ecco quattro scenari concreti in cui Manus sta già trasformando il lavoro quotidiano nelle aziende, riducendo tempi e costi operativi.



Market Intelligence

La Sfida: Monitorare 50 competitor ogni settimana richiede troppo tempo manuale e risorse dedicate.

Soluzione Manus: Esegue la raccolta dati automatica da fonti web e compila report comparativi completi, pronti per il management.



Sales Automation

La Sfida: Qualificare e personalizzare 100 lead manualmente è inefficiente e soggetto a errori.

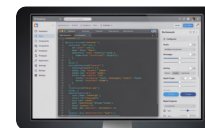
Soluzione Manus: Arricchisce automaticamente i profili lead e prepara bozze email personalizzate per ogni prospect.



Financial Reporting

La Sfida: Analizzare decine di CSV mensili e produrre grafici e sintesi è un lavoro laborioso e ripetitivo.

Soluzione Manus: Automatizza l'analisi completa, genera grafici professionali e compila il report finale formattato.



Rapid Prototyping

La Sfida: Sviluppare dashboard interne richiede tempo prezioso degli engineer e cicli di sviluppo lunghi.

Soluzione Manus: Produce codice funzionante e aiuta nel deploy rapido, riducendo drasticamente il time-to-market.

Esercizio Pratico: Confronto LLM vs Agente

Mettiamo alla prova la teoria con un task reale

📋 **Il Prompt:** *"Trova 5 conferenze sull'AI in Europa previste per il prossimo autunno. Crea una tabella con date, prezzi e link ufficiali, e salva come file Excel."*

❌ ChatGPT / Gemini

- Genera una lista testuale rapidamente
- I link potrebbero essere non cliccabili o **inventati** (allucinazioni)
- Spesso non crea il file reale (richiede plugin o passaggi extra)
- Si ferma al testo: tu devi copiare e incollare manualmente in Excel

✅ Manus

- Naviga sui siti reali per verificare le date in tempo reale
- Estrae i prezzi aggiornati e i link corretti e verificati
- Crea fisicamente il file **.xlsx** nel file system sandbox
- Ti consegna il lavoro finito, pronto da scaricare e usare

Obiettivo dell'esercizio: Notare la differenza fondamentale tra **"generare informazioni"** ed **"eseguire un lavoro completo"**. L'agente non si limita a suggerire cosa fare — lo fa davvero.

Limitazioni e Considerazioni Critiche

Un'analisi onesta dello stato dell'arte

Nessuna tecnologia è perfetta, e gli agenti AI non fanno eccezione. È fondamentale comprendere i limiti attuali per usare questi strumenti in modo consapevole, sicuro e produttivo. Ecco le aree su cui prestare attenzione.

⚠️ Limitazioni Tecniche

Latenza e Velocità

Non è istantaneo. L'agente deve "pensare", navigare e attendere il caricamento delle pagine, proprio come un umano al computer.

Costi Operativi

Ogni step consuma crediti. Task complessi con molti passaggi possono diventare significativamente più costosi di una semplice chat.

Ostacoli Web

CAPTCHA aggressivi, paywall e siti con strutture complesse possono talvolta bloccare l'esecuzione dell'agente.

"L'agente non sostituisce il giudizio umano, lo potenzia."

🔒 Sicurezza ed Etica

Privacy e Accesso

L'agente richiede accesso a email e file. È fondamentale applicare il principio del **privilegio minimo** (OAuth).

Supervisione Umana

Mai lasciare l'agente incustodito su task distruttivi (es. "cancella file", "invia email a tutti"). Serve sempre un controllo.

Allucinazioni

Anche se ridotte rispetto agli LLM, le allucinazioni sono possibili. **Verificare sempre** i dati critici prima di usarli.

Il Futuro degli Agenti AI

L'evoluzione verso la forza lavoro sintetica

Stiamo assistendo a una trasformazione epocale: dagli assistenti passivi agli agenti autonomi, fino ai team multi-agente che collaborano tra loro. Questa evoluzione ridefinirà interi settori produttivi nei prossimi anni.



Ieri / Oggi — Assistenti

Chatbot reattivi con rapporto 1:1 con l'umano. Task isolati e semplici, nessuna memoria a lungo termine. Il classico modello domanda-risposta.



Oggi — Agenti Autonomi (Manus)

Esecutori proattivi con human-in-the-loop opzionale. Uso di tool, browser e file system. Task complessi multi-step con automazione end-to-end.



Domani — Team Multi-Agente

Swarm Intelligence: agenti specializzati che collaborano tra loro. Interi divisioni aziendali sintetiche, con orchestrazione automatica e obiettivi condivisi.

Riepilogo e Takeaway

5 concetti chiave da ricordare

1 Dalle Parole ai Fatti

Gli LLM generano testo e consigli, gli Agenti come Manus **eseguono lavoro reale e tangibile**. È la differenza tra suggerire e fare.

2 Autonomia Completa

Manus pianifica, esegue, controlla i risultati e **corregge i propri errori** senza supervisione costante, grazie al loop agentico.

3 Il Mondo Reale

Accesso diretto a **file system, browser web e strumenti software** — non è confinato in una chat box, ma opera nel tuo ambiente digitale.

4 Integrazione Totale

Grazie al **protocollo MCP**, l'AI diventa parte integrante del tuo sistema operativo aziendale, connettendosi a tutte le tue app.

5 Nuovo Modello Mentale

Smetti di pensare a un assistente a cui dettare; inizia a pensare a un **collaboratore a cui delegare** compiti interi.

Risorse e Link Utili

Tutto ciò che serve per iniziare a costruire



Sito Ufficiale

manus.im — Registrazione, demo e accesso alla piattaforma



Documentazione Tecnica

manus.im/docs — Guide, API reference e tutorial per sviluppatori



Protocollo MCP

modelcontextprotocol.io — Specifiche dello standard aperto per le integrazioni



Community & Supporto

Discord e Twitter — Unisciti alla community per confronti, supporto e aggiornamenti

Domande?

Grazie per l'attenzione. Apriamo la discussione per dubbi, curiosità e casi d'uso specifici. Non esitate a condividere le vostre idee su come applicare gli agenti AI nel vostro contesto professionale.

Corrado Centrone

Docente AI & Data Analytics

Corso di AI — Modulo: Agenti AI e Automazione Intelligente